

Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра СКС



Лабораторна робота №4
З дисципліни «**АЛГОРИТМИ ТА МОДЕЛІ ОБЧИСЛЕНЬ**»
На тему : **РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ**
Варіант №10

Підготував ст. гр. КІ-203:
Мишак М.А.
Прийняв:
Кіцера А.О.

Львів 2026

Мета роботи: використання методів дотичних, хорд та ділення навпіл для наближеного розв'язування нелінійних рівнянь.

1. Завдання:

Скласти блок-схему алгоритму і програму на одній із мов програмування (наприклад, Python) для обчислення на заданому відрізку кореня рівняння $f(x)=0$ з точністю до $\varepsilon=0,0001$ одним із заданих методів (за варіантом у таблиці 1).

10	$\sqrt{1-0,4x^2} - \arcsin x = 0$	Дотичних	[0,3; 0,9]
----	-----------------------------------	----------	------------

Хід роботи:

Лістинг програми:

```
import math

def f(x):

    return math.sqrt(1 - 0.4*x*x) - math.asin(x)

def df(x):

    return (-0.4*x)/math.sqrt(1 - 0.4*x*x) - 1/math.sqrt(1-x*x)

def d2f(x):

    return (-0.4)/math.sqrt(1-0.4*x*x) - (0.16*x*x)/((1-0.4*x*x)**(3/2)) - x/((1-x*x)**(3/2))

a = 0.3

b = 0.9

eps = 0.0001

if f(a) * d2f(a) > 0:

    x = a

else:

    x = b

del_ = 1

print("Крок | x (попереднє) | y (наступне) | del")
```

```

print("-"*60)

i = 0

while del_ > eps:

    y = x - f(x)/df(x)

    del_ = abs(y-x)

    print(f"{i+1} | {x:.6f} | {y:.6f} | {del_:.6f}")

    x = y

    i += 1

print("-"*60)

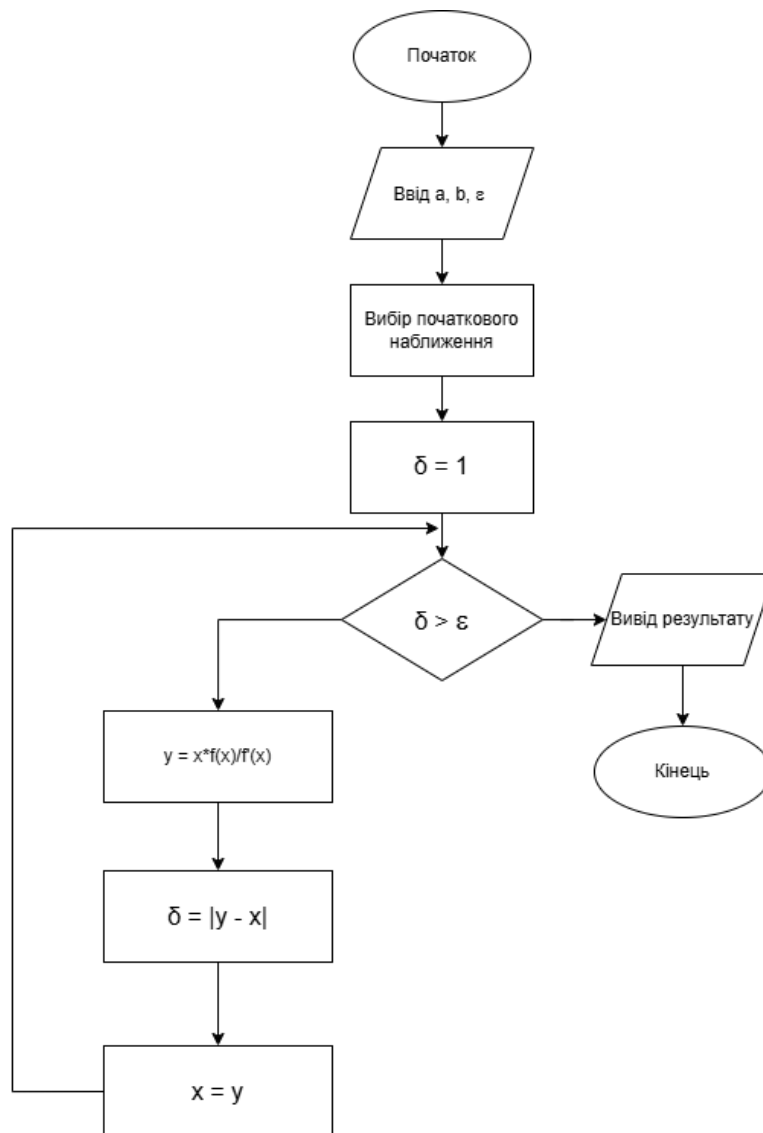
print("Корінь:", x)

```

Скріншот реалізації:

Крок	x (попереднє)	y (наступне)	del
1	0.900000	0.791078	0.108922
2	0.791078	0.767716	0.023362
3	0.767716	0.767163	0.000553
4	0.767163	0.767162	0.000000
Корінь: 0.7671622423266057			

Блок-схема:



Висновок: Під час виконання даної роботи я опанував чисельний метод розв'язання нелінійних рівнянь, а саме метод дотичних (метод Ньютона), реалізувавши його для знаходження кореня рівняння

$$\sqrt{1 - 0,4x^2} - \arcsin x = 0$$

$= 0$ на заданому відрізку $[0,9; 1,3]$. У процесі розробки програми було закріплено навички обчислення похідної функції, оскільки цей метод базується на ітераційному уточненні значення через відношення функції до її першої похідної. Практичне застосування алгоритму підтвердило його високу швидкість збіжності за умови вдалого вибору початкового наближення, що дозволило досягти заданої точності $\epsilon = 0,0001$ за мінімальну кількість кроків. Складання блок-схеми допомогло детально візуалізувати логіку циклічних обчислень та умови завершення ітераційного процесу. В результаті я переконався у важливості чисельних методів для розв'язання трансцендентних рівнянь, які складно або неможливо розв'язати аналітичними методами, та навчився програмно контролювати похибку обчислень.

